

DOKUMEN DOKUMENTASI SISTEM

KASIRIN

Sistem Point of Sale (POS) & Manajemen Inventaris Terintegrasi Toko Apple

Kasirin adalah solusi POS (Point of Sale) modern yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan operasional retail toko Apple (TeamApple.Hub). Sistem ini mencakup manajemen inventaris real-time, sinkronisasi transaksi dengan shift kasir, laporan penjualan analitis, pencetakan struk instan, serta keamanan akses berbasis peran (Admin dan Staff).

Pengembang: Team Antigravity AI (Google DeepMind Team)

Versi Aplikasi: v1.1.0 (Day 2 Complete)

Tanggal Rilis Dokumen: 31 Mei 2026

Status Rilis: Siap Uji (Dockerized Environment)

Daftar Isi & Pendahuluan

Dokumen ini menjelaskan secara rinci seluruh fitur utama yang terdapat pada sistem Kasirin. Sistem ini dibangun dengan arsitektur terpisah antara Backend API (Express.js + PostgreSQL) dan Frontend Client (React + Redux + TailwindCSS). Memenuhi semua ekspektasi fungsional kasir toko modern dengan antarmuka premium dan performa tinggi.

DAFTAR FITUR & MODUL UTAMA

1. Dashboard & Analisis Performa Penjualan	Hal 3
2. Manajemen Produk (CRUD Lengkap & Kategori)	Hal 3
3. Manajemen Stok & Inventaris (Inventory Tracking)	Hal 4
4. Sistem Kasir POS (Point of Sale - Multi-Produk & Diskon per Item)	Hal 4
5. Manajemen Shift & Pencatatan Kas Uang Masuk	Hal 5
6. Laporan Penjualan Detail & Informasi Kasir	Hal 5
7. Pencarian & Cetak Struk Instan	Hal 6
8. Manajemen Konfigurasi (Settings & Hak Akses)	Hal 6
9. Dockerization & Operasional Mandiri	Hal 7

1. Dashboard & Analisis Performa Penjualan

Dashboard Kasirin menyajikan analitik visual real-time mengenai performa penjualan toko. Fitur-fitur utama di modul ini meliputi:

- Ringkasan Angka Utama: Menampilkan Total Pendapatan, Jumlah Transaksi, Total Produk Terjual, dan Total Uang Kas aktif.
- Grafik Tren Penjualan: Grafik interaktif harian dan mingguan yang memudahkan pemilik memantau fluktuasi omset penjualan.
- Analisis Performa Kasir (Khusus Admin): Menampilkan total penjualan, rata-rata transaksi, dan performa masing-masing kasir (Admin vs Staff). Fitur ini eksklusif bagi akun dengan hak akses ADMIN (Pemilik), memberikan transparansi penuh terhadap kinerja staf lapangan secara real-time.

2. Manajemen Produk (CRUD Lengkap)

Sistem Kasirin memiliki manajemen katalog produk yang kokoh untuk mengelola inventaris toko Apple (iPhone, iPad, Macbook, Apple Watch, Accessories, dll.).

- CRUD Produk Lengkap: Admin dapat Menambah (Create), Membaca (Read), Mengedit (Update), dan Menghapus (Delete) produk.
- SKU & Barcode Unik: Setiap produk dilengkapi dengan kode SKU/Barcode unik, kategori, nama, harga beli, harga jual, dan deskripsi.
- Validasi Duplikasi: Sistem memvalidasi nama produk agar tidak ada duplikasi data di database.
- Dukungan Multi-Item Identik di Keranjang: Kasir dapat menambahkan produk yang sama beberapa kali ke dalam keranjang belanja dengan nominal diskon yang berbeda per item (sangat berguna untuk promosi khusus per barang).

3. Manajemen Stok & Inventaris

Mengelola rantai pasok dan persediaan produk secara akurat dengan sistem pelacakan stok otomatis:

- Histori Stok Masuk/Keluar: Setiap penambahan stok (stock-in) atau pengurangan stok akibat penyesuaian (stock-out) dicatat secara rinci di database, lengkap dengan alasan (Restock, Rusak, Hilang, Retur).
- Sinkronisasi Produk & Stok: Jumlah produk yang terdaftar di halaman Produk selalu disinkronkan secara real-time dengan halaman Stok.
- Low Stock Alerts (Peringatan Stok Rendah): Sistem mendeteksi otomatis jika persediaan barang berada di bawah batas minimum global (misal < 5 unit) dan menampilkan indikator warna merah cerah.
- Blokir Transaksi jika Stok Habis: Menghindari overselling. Jika opsi diaktifkan di Pengaturan, sistem akan menolak transaksi jika kuantitas keranjang melebihi stok yang tersedia di gudang.

4. Sistem Kasir POS (Point of Sale) Premium

Modul utama yang digunakan oleh kasir untuk memproses transaksi dengan cepat dan bebas error:

- Pemilihan Multi-Produk: Keranjang belanja modern yang responsif untuk memasukkan banyak produk.
- Diskon Dinamis per Item: Kasir dapat memberikan diskon dalam persentase (%) berbeda-beda pada setiap item produk. Sistem menampilkan preview harga asli, nominal potongan diskon, dan subtotal secara real-time sebelum transaksi dibayar.
- Saluran Penjualan (Online/Offline): Fleksibilitas pencatatan penjualan apakah transaksi dilakukan secara langsung di toko (Offline) atau melalui marketplace/chat (Online).
- Kolom Catatan Transaksi: Kasir dapat menulis catatan khusus untuk setiap transaksi (misal: 'Serial Number iPhone terlampir' atau 'Bonus tempered glass').
- Kebersihan Antarmuka: Kolom customer telah dihilangkan agar proses checkout kasir lebih ringkas dan efisien.

5. Manajemen Shift & Pencatatan Kas Uang Masuk

Fitur kontrol finansial kasir untuk mencatat keluar-masuk uang kas selama operasional harian:

- Alur Buka/Tutup Shift: Kasir diwajibkan melakukan 'Buka Shift' dengan menginput modal awal kas (Float). Saat shift selesai, kasir melakukan 'Tutup Shift' dengan memasukkan jumlah Uang Kas Aktual di laci.
- Format Waktu 24 Jam Presisi: Log open/close shift disimpan menggunakan stempel waktu dengan format lengkap 24 jam (DD/MM/YYYY HH:mm:ss) untuk audit yang akurat.
- Kalkulasi Ekspektasi Kas Otomatis: Sistem menghitung ekspektasi uang kas akhir dengan rumus:
$$\text{Ekspektasi Uang Kas} = \text{Modal Awal (Float)} + \text{Total Penjualan Tunai (Cash)}$$
- Selisih Kas (Variance): Sistem menghitung selisih antara uang kas aktual yang dihitung kasir dengan ekspektasi sistem, mencatat nama kasir (Admin/Staff), total transaksi selama shift, serta catatan shift.

6. Laporan Penjualan Detail & Informasi Kasir

Menyediakan audit trail yang lengkap mengenai riwayat penjualan:

- Tabel Detail Penjualan: Menampilkan No. Invoice, Tanggal, Jam, Produk yang Terjual, Kuantitas, Diskon, Subtotal, Pajak, Total Pembayaran, dan Metode Pembayaran.
- Identitas Penginput Data: Kolom khusus yang mencatat siapa kasir yang menginput transaksi (Admin atau Staff), mencegah kecurangan dan mempermudah pelacakan.
- Catatan Transaksi Terintegrasi: Menampilkan catatan khusus yang diinput oleh kasir di POS pada saat transaksi terjadi.
- Ekspor Laporan Komprehensif: Laporan dapat diekspor kapan saja ke format Excel (.xlsx) dan file PDF untuk diserahkan kepada pihak manajemen atau akuntan.

7. Pencarian & Cetak Struk Instan

Kemudahan pelayanan purnajual (after-sales) bagi pelanggan:

- Pencarian Invoice Cepat: Di menu Cetak Struk, kasir dapat mengetikkan nomor invoice atau sebagian karakter untuk menemukan transaksi spesifik secara instan.
- Cetak Ulang Struk: Struk belanja dapat dicetak ulang kapan saja menggunakan printer thermal mini standard industri POS.
- Unduhan Struk PDF: Struk juga dapat diunduh langsung dalam bentuk file digital untuk dikirimkan melalui WhatsApp atau Email pelanggan.
- Layout Terstandarisasi: Layout struk dirancang dengan format standar POS (lebar kertas 58mm atau 80mm), menampilkan detail produk, diskon item, subtotal, metode pembayaran, kasir penginput, serta catatan kaki (footer) garansi.

8. Manajemen Konfigurasi (Settings)

Pengaturan operasional sistem secara fleksibel melalui satu pusat konfigurasi:

- Profil Toko: Mengatur Nama Toko, Alamat, Telepon, dan Pesan Footer Struk.
- Metode Pembayaran Aktif: Mengaktifkan atau menonaktifkan metode pembayaran (Cash, Transfer, QRIS, E-Wallet) serta mengatur metode pembayaran bawaan (default).
- Stok & Alert: Mengatur ambang batas minimal stok global, mengaktifkan peringatan stok menipis, serta mengunci transaksi penjualan saat stok habis.
- Struk & Printer: Mengatur ukuran kertas printer thermal POS (58mm/80mm), opsi cetak struk otomatis setelah pembayaran sukses, serta opsi menampilkan nama kasir pada struk.
- Hak Akses Keamanan (RBAC): Membatasi menu sensitif (seperti performa kasir dan pengaturan sistem) hanya untuk pemilik (Admin), sementara kasir staff hanya dapat mengakses POS, Shift, dan riwayat cetak struk.

9. Dockerization & Operasional Mandiri

- Sistem Kasirin telah dilengkapi dengan dukungan penuh Docker Kontainerisasi:
- Docker Compose Terintegrasi: Menjalankan database PostgreSQL, Node.js backend server, dan React frontend server secara terpadu hanya dengan satu perintah 'docker-compose up -d'.
 - Portabilitas Tinggi: Memungkinkan deploy aplikasi di komputer lokal toko (offline server) maupun server cloud (online VPS) tanpa takut ada bentrokan versi dependency runtime node/database.
 - Keamanan Data: Database PostgreSQL disimpan dalam volume persisten Docker, sehingga data barang, stok, transaksi, dan shift kasir tetap aman dan tidak hilang saat kontainer direstart.

SPESIFIKASI TEKNIS APLIKASI

Komponen Sistem	Spesifikasi / Teknologi
Bahasa & Framework Backend	Node.js v18+, Express.js 4.18
Database Server	PostgreSQL 12+ (Relational Database)
Bahasa & Framework Frontend	React 18+, Redux Toolkit, React-Router-DOM
Styling & Responsive Layout	Tailwind CSS v3.3.6 (Vanilla CSS Custom)
Libraries & Pendukung	Axios, React-Toastify, jsPDF, XLSX (SheetJS)
Kontainerisasi & OS	Docker & Docker-Compose, macOS/Linux/Windows